

RC-Hochpass verstehen

Erklärungen zu den Aufgaben 6–8 · AI-Hardware Journey · 8. September 2026

Dein bisheriger Stand

Deine Netzliste verbindet Kondensator und Widerstand korrekt. Dein Python-Code liest die richtigen Spalten, erhält das Vorzeichen der Ausgangsspannung und erzeugt Übersicht und Detailansicht. Die hier genannten Messwerte stammen aus deinen gespeicherten Simulationsdaten.

Für eine ausdrücklich auf 10 µs begrenzte interne Schrittweite kannst du die Analysezeile so schreiben:

```
tran 10u 25m 0 10u
```

Die Beziehung, mit der du den Versuch erklären kannst

```
in ----- C1 ----- out
              |
              R1
              |
              0
```

Der Kondensator liegt zwischen Eingang und Ausgang. Seine Spannung ist daher die Differenz dieser beiden Knotenspannungen. Der Ausgang entspricht hier der Spannung über dem Widerstand.

$$U_C = U_{\text{in}} - U_{\text{out}}$$

$$U_{\text{out}} = U_{\text{in}} - U_C$$

Wichtig: Bei endlichem Strom kann sich die Spannung zwischen den Kondensatoranschlüssen nicht augenblicklich ändern. Das heißt nicht, dass einer seiner Anschlüsse immer auf derselben Spannung gegenüber Masse bleiben muss.

Deine Formulierung „es überspringt den Kondensator“ trifft deshalb den Mechanismus nicht. Der Ausgang folgt der schnellen Eingangsänderung zunächst, weil die Spannungsdifferenz über dem Kondensator kurzfristig nahezu erhalten bleibt.

6 · Die Zeitkonstante ablesen

Die Zeitkonstante beschreibt, wie schnell der Ausgangspuls abklingt. Sie hängt vom Widerstand und von der Kapazität ab:

$$\tau = RC = 1000 \Omega \cdot 1 \mu\text{F} = 0.001 \text{ s} = 1 \text{ ms}$$

Nach jeder weiteren Zeitkonstante bleiben ungefähr 36,8 % der vorherigen Ausgangsspannung übrig, solange der Eingang unverändert bleibt. Es verschwindet also jeweils derselbe prozentuale Anteil, nicht derselbe Spannungsbetrag.

$$U_{\text{out}}(t) = U_{\text{Spitze}} e^{-(t - t_0)/\tau}$$

$$U_{\text{out}}(t_0 + \tau) = U_{\text{Spitze}}/e \approx 0.368 U_{\text{Spitze}}$$

Diese Formel beschreibt idealisiert das Abklingen nach einem einzelnen Eingangssprung. Bei deinem ersten Puls beträgt der Spitzenwert ungefähr 5 V. Eine Millisekunde später bleiben etwa 1,84 V, nach einer weiteren etwa 0,677 V.

Zeit auf der Achse	Seit dem Anstieg	Dein Ausgang
ca. 1 ms	ca. 0 ms	ca. 5 V
2 ms	1 ms	1,840 V
3 ms	2 ms	0,677 V
6 ms, vor dem Abfall	5 ms	0,0337 V

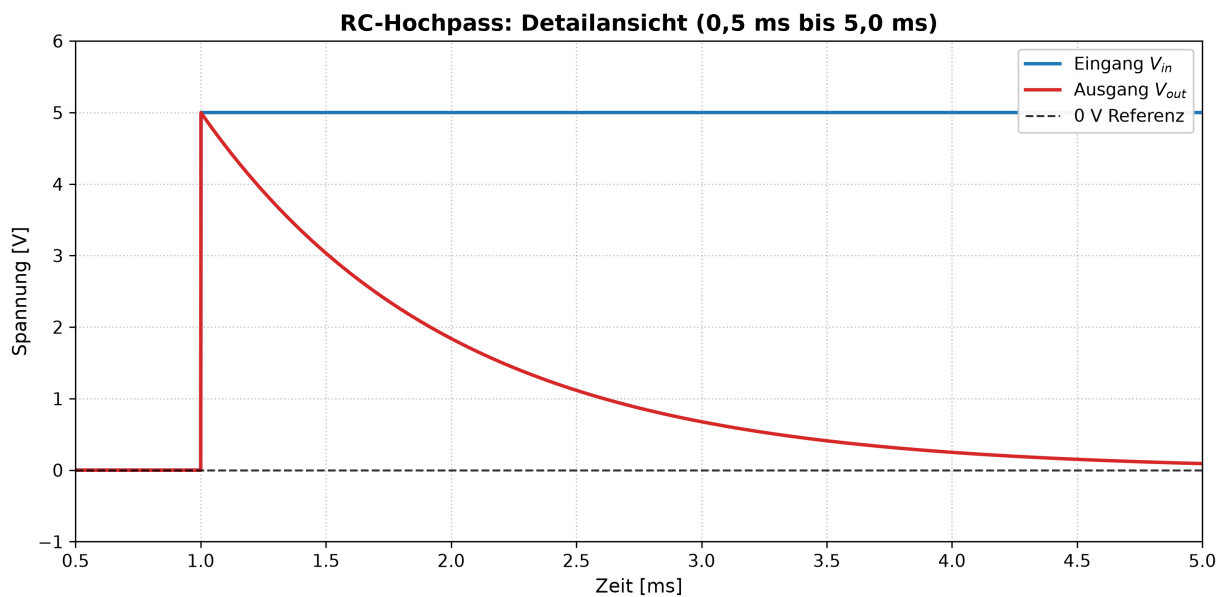
So gehst du im Diagramm vor

1. Suche die erste Spitze bei ungefähr 1 ms und lies ihre Höhe ab: etwa 5 V.
2. Berechne 36,8 % davon: ungefähr 1,84 V.
3. Gehe bei 1,84 V waagerecht bis zur roten Ausgangskurve.
4. Gehe von dort senkrecht zur Zeitachse: ungefähr 2 ms.
5. Ziehe den Beginn des Abklingens ab.

$$\tau \approx 2 \text{ ms} - 1 \text{ ms} = 1 \text{ ms}$$

Die 2 ms sind ein Zeitpunkt; die Zeitkonstante ist eine Zeitspanne. In deinen Daten liegt die Spitze wegen der endlichen Flankenzeit bei 1,001 ms. Von dort bis zum 36,8%-Pegel vergehen numerisch fast genau 1,000 ms.

6 · Dein Plot und die 36,8 %



Orientierungslinien in Python

Ergänze diese Zeilen in der Detailansicht vor dem Speichern des Bildes. Sie markieren die theoretische Höhe und den erwarteten Zeitpunkt; prüfe dann den Schnitt mit deiner Simulationskurve.

```
plt.axhline(5 / np.e, color="green", linestyle="--",  
            label="36,8 % von 5 V: ca. 1,84 V")  
plt.axvline(2, color="gray", linestyle=":",  
            label="t = 2 ms")  
plt.legend()
```

Warum beim Tiefpass 63,2 %, hier 36,8 %?

Beim Tiefpass beobachtest du die ansteigende Kondensatorspannung. Hier beobachtest du die abfallende Widerstandsspannung. Während sich der Kondensator auflädt, bleibt vom konstanten Eingang immer weniger Spannung für den Widerstand übrig.

$$U_C \approx 3.16 \text{ V}, \quad U_R = U_{out} \approx 1.84 \text{ V}$$

$$3.16 \text{ V} + 1.84 \text{ V} = 5 \text{ V}$$

Die Anteile ergänzen sich zu 100 %: 63,2 % plus 36,8 %. Dein Kommentar „erster Entladevorgang“ im Python-Code ist deshalb irreführend: Während des ersten positiven Ausgangspulses lädt sich der Kondensator auf, obwohl die Ausgangsspannung fällt.

7 · Warum wird der Ausgang negativ?

A. Vor dem ersten Anstieg

Eingang und Ausgang liegen bei 0 V. Der Kondensator ist ungeladen.

$$U_{\text{out}} = U_{\text{in}} - U_C = 0 - 0 = 0 \text{ V}$$

B. Direkt nach dem Anstieg auf 5 V

Die Kondensatorspannung ist zunächst noch ungefähr null. Deshalb steigt der Ausgang fast auf 5 V. Beide Kondensatoranschlüsse bewegen sich zunächst gemeinsam nach oben, sodass ihre Spannungsdifferenz nahezu unverändert bleibt.

$$U_{\text{out}} \approx 5 - 0 = 5 \text{ V}$$

C. Einige Millisekunden später

Bei weiter konstanten 5 V lädt sich der Kondensator auf. Kurz vor der fallenden Flanke liegt dein Ausgang nur noch bei etwa 0,034 V. Der Kondensator trägt somit fast die gesamte Eingangsspannung:

$$U_C = 5 - 0.034 \approx 4.966 \text{ V}$$

D. Der Eingang fällt auf 0 V

Der Kondensator behält seine Spannungsdifferenz während der schnellen Flanke fast bei. Der Eingang liegt nun aber bei null. Daraus ergibt sich unmittelbar:

$$U_{\text{out}} \approx 0 - 4.966 = -4.966 \text{ V}$$

Deine Simulation liefert kurz nach der Flanke ungefähr $-4,964 \text{ V}$. Negativ bedeutet: Der Ausgang liegt auf einem niedrigeren elektrischen Potenzial als der Bezugspunkt Masse. Die zuvor im Kondensator gespeicherte Energie ermöglicht diesen Verlauf.

Danach nähert sich der Ausgang wieder null

Bei konstantem Eingang von 0 V entlädt sich der Kondensator über Widerstand und Quelle. Die negative Ausgangsspannung klingt gegen null ab. Auch die Stromrichtung im Widerstand kehrt sich um:

$$I_R = U_{\text{out}}/R$$

Wenn die Richtung von out nach Masse als positiv definiert ist, bedeutet ein negativer Wert tatsächlichen Stromfluss von Masse nach out. Masse ist kein Ort, an dem Strom verschwindet, sondern ein Bezugspunkt im Stromkreis.

7-8 · Flanken und schnellere Pulse

Wird der Ausgang „immer negativ“?

Bei deinem Rechtecksignal erzeugen steigende Flanken positive Pulse und fallende Flanken negative Pulse. Die Schaltung schwingt dabei nicht selbstständig. Bleibt der Eingang nach einer Flanke konstant, nähert sich der Ausgang ohne weitere Vorzeichenwechsel null an. Die Quelle verursacht die wiederholten Pulse.

8. Zwei Zeitspannen vergleichen

Die Schaltung reagiert weiterhin mit einer Zeitkonstante von 1 ms. Entscheidend ist jetzt, wie viel Zeit bis zur nächsten Flanke bleibt.

Beim bisherigen Signal dauert die hohe Phase 5 ms, also fünf Zeitkonstanten. Der Ausgang kann fast vollständig abklingen:

$$e^{-5} \approx 0.0067 = 0.67 \%$$

$$5 \text{ V} \cdot e^{-5} \approx 0.034 \text{ V}$$

Beim schnelleren Signal verkürzt du die hohe Phase auf 0,5 ms und die Periode auf 1 ms:

```
V1 in 0 PULSE(0 5 1m 1u 1u 0.5m 1m)
```

Nach einer halben Zeitkonstante sind noch etwa 60,7 % eines Ausgangspulses vorhanden. Der Ausgang hat somit noch einen großen Restwert, wenn die nächste Flanke kommt.

$$e^{-0.5} \approx 0.607 = 60.7 \%$$

Den allerersten schnellen Puls vorhersagen

Nach der ersten steigenden Flanke beginnt der Ausgang ungefähr bei 5 V. Kurz vor der nächsten fallenden Flanke sind davon noch etwa 3,03 V übrig. Dann fällt der Eingang um 5 V und der Ausgang ungefähr um denselben Betrag:

$$5 \text{ V} \cdot 0.607 \approx 3.03 \text{ V}$$

$$3.03 \text{ V} - 5 \text{ V} \approx -1.97 \text{ V}$$

Das sind idealisierte Anfangswerte. Nach mehreren Perioden stellt sich ein wiederholbarer Verlauf ein. Jeder weitere Puls beginnt dann mit der Restladung aus der vorherigen Phase.

8 · Den Vergleich selbst durchführen

Was du im Diagramm erwarten solltest

Langsames Signal: Flanke, kurzer Ausgangspuls, fast vollständiges Abklingen, nächste Flanke. Schnelles Signal: Flanke, nur teilweises Abklingen, nächste Flanke. Der schnelle Ausgang ähnelt stärker einer Rechteckspannung mit geneigten Abschnitten; null wird zwischen den Flanken kaum erreicht.

Betrachte für den schnellen Lauf beispielsweise 20 bis 23 ms. Damit beurteilst du den wiederholten Betrieb statt nur den ersten Puls des anfangs ungeladenen Kondensators. Für den langsamen Lauf behältst du zusätzlich die Übersicht über 25 ms.

Deine bisherigen Daten behalten

Der langsame Lauf liegt bereits in results/hochpass_tran.txt. Ändere für den schnellen Lauf die Quelle wie auf der vorherigen Seite und verwende einen anderen Exportnamen:

```
wrdata results/hochpass_schnell.txt v(in) v(out) i(V1)
```

Führe im Übungsordner erneut die Simulation aus:

```
ngspice -b hochpass.cir
```

Lies die zweite Datei zusätzlich in Python ein:

```
schnell = np.loadtxt("results/hochpass_schnell.txt",
                    skiprows=1)
zeit_schnell_ms = schnell[:, 0] * 1000
vin_schnell = schnell[:, 1]
vout_schnell = schnell[:, 2]
```

Verwende deine vorhandene Plotstruktur mit diesen Arrays und speichere die neuen Bilder unter anderen Namen. Die alten Daten bleiben dadurch für den Vergleich erhalten.

Warum heißt die Schaltung Hochpass?

Ein konstanter Eingang erzeugt nach dem Einschwingen keinen Ausgangspegel. Beim langsamen Rechteck bleiben vor allem die schnellen Flanken als einzelne Pulse sichtbar. Bei häufigeren Umschaltungen bleibt zwischen den Flanken mehr Ausgangsspannung erhalten. Der wechselnde Anteil wird stärker übertragen.

$$f_{\text{langsam}} = \frac{1}{10\text{ms}} = 100\text{ Hz}$$

$$f_{\text{schnell}} = \frac{1}{1\text{ms}} = 1000\text{ Hz}$$

Die Quelle verwendet weiterhin 0 und 5 V. Du änderst, wie oft sie pro Sekunde umschaltet. Beginne mit der 1,84-V-Markierung aus Schritt 6; nutze danach dieselbe Idee des Abklingens, um den schnellen Verlauf zu erklären.